

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No .....

**CS/CT/CO/CI-304-CBGS**

**B.Tech., III Semester**

Examination, June 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)**

**CS-304: Digita Systems**

**CI-304: Digital Circuits and System**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Boolean Algebra? Compare it with Karnaugh map. Also simplify the following expression using k-map. 7

$$y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{B} C + \overline{A} B$$

बूलियन एलजेब्रा क्या है? कॉरना मेप (के-मेप) से इसकी तुलना करें। नीचे दिये गये समीकरण को के-मेप विधि द्वारा हल करें।

$$y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{B} C + \overline{A} B$$

b) What are the universal Gate? Why we call them universal? Explain it with examples. 7

यूनिवर्सल गेट क्या है? इनको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित व्याख्या करें।

CS/CT/CO/CI-304-CBGS

PTO

[2]

2. a) What are the weighted code? Explain any two weighted code. 7

वेटेड कोड क्या होते हैं? किन्हीं दो वेटेड कोड को समझाइये।

- b) If  $X = 111.101$  and  $Y = 101.110$ . Calculate  $x + y$ , and  $x - y$  and  $y - x$  by 2's complement method. 7

यदि  $X = 111.101$  और  $Y = 101.110$ . तब  $x + y$ , निकाले और  $x - y$  एवं  $y - x$  को 2's काम्प्लीमेंट विधि द्वारा गणना करें।

3. a) What is the difference between combinational circuit and sequential circuit? Explain. 7

काम्बीनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के बीच विस्तृत तुलना कीजिए।

- b) Implement the function

$$f(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 5, 7, 10, 14, 15) \quad \text{using } 8:1 \text{ multiplexer.} \quad 7$$

नीचे दिये गये समीकरण को 8:1 मल्टीप्लेक्सर से निरूपित करें

$$f(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 5, 7, 10, 14, 15)$$

4. a) What is decoder? Explain BCD to decimal decoder. 7

डीकोडर क्या है? BCD से डेसीमल डीकोडर की व्याख्या करें।

- b) Design a combinational circuit to convert the binary input ABCD to gray code. 7

बाइनरी इनपुट ABCD को ग्रे-कोड में परिवर्तित करने वाले काम्बीनेशनल सर्किट का निर्माण करें।

5. a) Explain synchronous and Asynchronous counter. 7

सिनक्रोनस और असिनक्रोनस काउंटर को समझाइये।

[3]

- b) What is Flip-Flop? Explain Master Slave J-K flip-flop. 7

फ्लिप-फ्लॉप क्या है? मास्टर-स्लेव J-K फ्लिप-फ्लॉप की व्याख्या करें।

6. a) Write short notes on 7

- i) Semiconductor memories
- ii) DRAM

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- i) सेमीकंडक्टर मेमोरी
- ii) डी रेम

- b) Draw and explain astable multivibrator? 7

अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की सचित्र व्याख्या करें।

7. a) Implement the following circuit using CMOS logic 7

- i)  $Y = A \cdot B$
- ii)  $Y = A + B$

निम्नलिखित सर्किट को CMOS लॉजिक से निरूपित करें।

- i)  $Y = A \cdot B$
- ii)  $Y = A + B$

- b) With a neat diagram, explain the operation of 8 bit successive approximation ADC. 7

8 bit सक्सेसिव एप्रोक्शिमेंशन ADC की सचित्र कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

[4]

8. Explain any two 14

- i) Sampling theorem
- ii) PCM
- iii) TTL
- iv) BPSK

किन्हीं दो को समझाइए

- i) सैम्पलिंग प्रमेय
- ii) PCM
- iii) TTL
- iv) BPSK

\*\*\*\*\*